# Sammanfattning av 2-skikts modellen

1) $\varphi \gg 1 \iff h_{E1} \ll H$

Hela spiralen sker i undre skiktet, och det övre har ingen betydelse. Vi får alltså för

$$\vec{\tau}(0) \simeq (1+i)\, u_g \frac{f h_{E1}}{2} = (1+i)\, u_g \sqrt{\frac{f \nu_1}{2}} \qquad (1)$$

2) $\varphi \ll 1 \iff h_{E1} \gg H$

Här får vi två olika fall.

(A) $\gamma \ll 1 \iff \nu_1 \gg \nu_2$

Det övre skiktet kan här ersättas av ett modifierat övre randvillkor när man löser problemet i det undre skiktet.

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\vec{\tau}}{dz^2} = i \dfrac{f}{\nu_1} \vec{\tau} & (2) \\ \dfrac{d\vec{\tau}}{dz}\Big|_{z=0} = -i f u_g & (3) \\ \vec{\tau}(H) \simeq 0 & (4) \end{cases}$$

Så länge villkoret $\gamma \ll 1$ är uppfyllt kan man lösa problemet även för

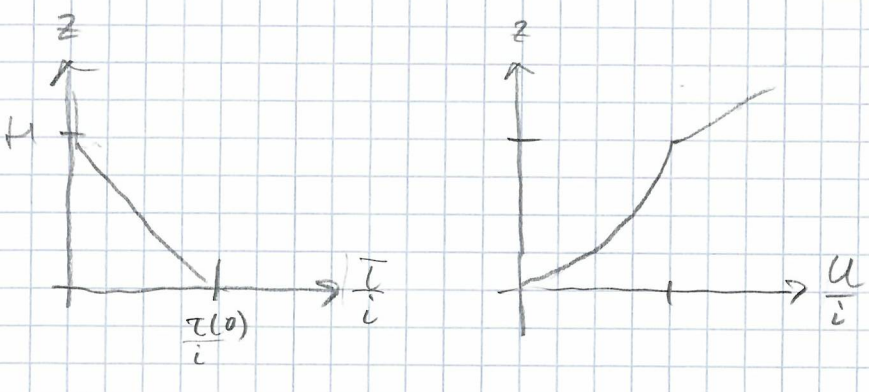
varierande $\nu_1(z)$, utan att räkna
vidare detaljerna för $\nu(z)$ för $z > H$. Eftersom
$\tau(0) \gg \tau(H)$ så tros det mesta av
den viskösa kraften (dvs markfriktionen)
uppstå i det undre skiktet, så att det
mesta av Ekmantransporten sker där.
Med $\nu_1 = \text{konst.}$ får vi

$$\tau(0) \simeq i u_g f H \qquad (5)$$

och följande profiler i det undre skiktet:

$$\tau(z) \simeq i u_g f (H - z) \qquad (6)$$

$$u(z) \simeq \frac{i u_g f}{\nu_1} \left( Hz - \frac{z^2}{2} \right) \qquad (7)$$




Eftersom

$$\frac{u(H)}{u_g} \simeq i \frac{H^2}{h_{Ek}^2} = i \varphi^2 \ll 1 \qquad (8)$$

så sker det mesta av hastighetsökningen
mot $u_g$ i det övre skiktet. Vindvridningen
är 90°, eftersom $\tau(0)$ är imaginärt,
och konstant i undre skiktet, där $u(z)$
är imaginärt.

För att förklara att vinkeln blir 90°
utgår vi från den exakta relationen

$$\tau(0) = -i \oint T \qquad (9)$$

där Ekmantransporten ges av

$$T = \int_0^\infty (u - u_g)\, dz \qquad (10)$$

( I det aktuella fallet är $T \simeq T_1$,

( $$T_1 = \int_0^H (u - u_g)\, dz$$

( och dessutom $u \ll u_g$ i det undre
skiktet, så att

$$\tau(0) \simeq -i \oint T_1 \simeq i \oint u_g H \qquad (11)$$

Alltså: enligt kraftbalansen (9) måste
Ekmantransporten $T$ vara vinkelrät
( mot marknötningen $\tau(0)$. Men det
största av $T$ finns i det undre skiktet
( där $u \ll u_g$, och därför är $T \sim -u_g$.
Därför är $\tau(0)$ vinkelrät mot $u_g$.

(B) $$\gamma = \frac{h_{E2}}{h_{E1}} >> \frac{h_{E1}}{H} = \frac{1}{\varphi} \quad ; \varphi << 1.$$

Det undre skiktet kan här ersättas
av ett modifierat undre randvillkor
i $z = H \simeq 0$ där man löser

problemet i det övre skiktet:

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\tau}{dz^2} = i\dfrac{f}{\nu_2}\tau & (12) \\ \tau(0) = \dfrac{\nu_1 u_g}{H} & (13) \\ \tau \to 0, \quad z \to \infty & (14) \end{cases}$$

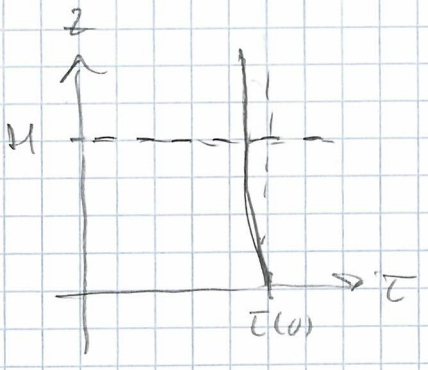
Så länge $\gamma \gg \frac{1}{H}$ kan man lösa problemet i övre skiktet även för varierande $\nu_2(z)$ utan att känna detaljerna hos $\nu(z)$ i $z < H$. Vi har också

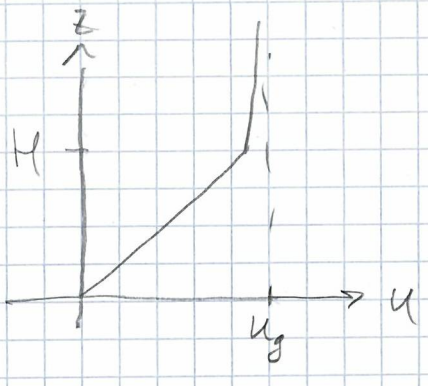
$$\tau(0) \simeq \tau(H) \simeq \frac{\nu_1 u_g}{H} \qquad (15)$$

Det mesta av impulsflucken passerar alltså det undre skiktet, och tas upp i det övre, där också det mesta av Ekmantransporten finns. Vi har följande profiler i det undre skiktet:

$$\tau(z) \simeq \tau(0) - if u_g z + \frac{if u_g}{H}\frac{z^2}{2} \simeq \tau(0) \qquad (16)$$

$$u(z) \simeq u_g \frac{z}{H} \qquad (17)$$



Vinkelriktningen blir 0°, vilket kan förstås på följande vis. I det övre skiktet är $u \approx u_g$, dvs det rör sig ungefär som en fast kropp, pga den höga viskositeten där. Strömningen i det undre skiktet blir alltså densamma som den mellan en fast och en rörlig rand, och eftersom $\varphi \ll 1$ blir den väsentligen ickeroterande Couetteströmning, med en linjära hastighetsprofilen (17) mellan randerna. Därmed ges impulsfluxen av (15).

## Jämförelse

I både fall A och B tas den viskösa kraften (dvs wirkprikttionen) upp i det skikt som har störst viskositet, medan det mesta av hastighetsökningen från 0 till $u_g$ sker i det skikt som har minst viskositet. Eftersom $\varphi \ll 1$ har impulsflaxen $\tau$ samma riktning i hela det undre skiktet, I A är är denna riktning vinkelrätt mot $u_g$, och i B är den parallell med $u_g$.

Betrakta slutligen en serie viskositetsprofiler med samma $\gamma_1$ och $H$, och alltså samma $\varphi$, men olika $\gamma_2$, och därmed $\gamma \sim \gamma_2$. Det viktigaste resultatet av beräkningarna ovan är $\tau(0)$, så att

$$\begin{cases} \tau_0 = \tau(0) \text{ för } \gamma_2 = \gamma_1 \text{ eller } \varphi \to \infty \\ \tau_A = \tau(0) \text{ i fall A} \\ \tau_B = \tau(0) \text{ i fall B} \end{cases}$$

(1), (5), (15):

$$\begin{cases} \tau_0 = (1+i) u_g \sqrt{\frac{f\gamma_1}{2}} \\ \tau_A = i u_g f H \\ \tau_B = u_g \frac{\gamma}{H} \end{cases} \Rightarrow$$

$(1-i)i = 1+i$

$$\frac{\tau_A}{\tau_0} = \frac{i}{1+i} f H \sqrt{\frac{2}{f\gamma_1}} = \frac{1+i}{2} H \sqrt{\frac{2f}{\gamma_1}} = (1+i)\frac{H}{h_{E1}} = (1+i)\varphi \quad (18)$$

$$\frac{\tau_B}{\tau_0} = \frac{1}{1+i} \frac{\gamma_1}{H} \sqrt{\frac{2}{f\gamma_1}} = \frac{1}{1+i} \frac{h_E}{H} = \frac{1}{(1+i)\varphi} \quad (19)$$

